(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211615647 U
(45)授权公告日 2020.10.02

(21)申请号 201921660518.2

(22)申请日 2019.10.05

(73)专利权人 上海佐悦工业设备有限公司
地址 201601 上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1089室(上海智慧岛数据产业园)

(72)发明人 马雯 刘顺吉

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 何艳娥

(51)Int.Cl.
B25J 15/02(2006.01)
B25J 15/00(2006.01)
B25J 15/08(2006.01)

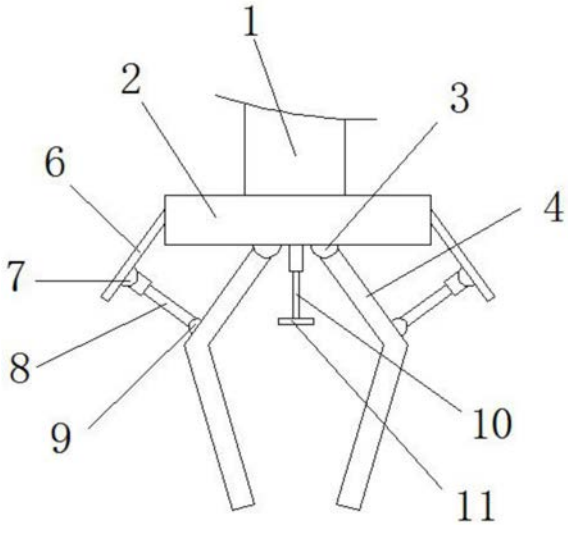
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自动化机械夹爪

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动化机械夹爪，包括固定杆、固定板和第二液压缸，所述固定杆的外端固定连接有固定板，所述固定板的底部中间处固定安装有第二液压缸，所述第二液压缸的自由端固定连接有压板，所述固定板的底部安装于夹持机构。本实用新型通过第三液压缸能够带动第二爪体进行转动，从而使得能够转动至垂直于地面，从而能够对方形的工件进行夹持，第二爪体复位后能够对管状的工件进行夹持，从而使得适用范围广。



CN 211615647 U

1.一种自动化机械夹爪，包括固定杆(1)、固定板(2)和第二液压缸(10)，其特征在于：所述固定杆(1)的外端固定连接有固定板(2)，所述固定板(2)的底部中间处固定安装有第二液压缸(10)，所述第二液压缸(10)的自由端固定连接有压板(11)，所述固定板(2)的底部安装于夹持机构；

所述夹持机构包括第一铰链(3)、爪体(4)、稳固板(6)、第二铰链(7)、第一液压缸(8)和第三铰链(9)，所述固定板(2)的底部两侧均通过第一铰链(3)和爪体(4)的一端铰接，所述固定板(2)的两侧壁均固定连接有稳固板(6)，所述稳固板(6)的内壁通过第二铰链(7)和第一液压缸(8)的一端铰接，所述第一液压缸(8)的另一端通过第三铰链(9)和爪体(4)的外壁铰接。

2.根据权利要求1所述的一种自动化机械夹爪，其特征在于：所述爪体(4)包括第一爪体(41)、第四铰链(42)和第二爪体(43)，所述第一爪体(41)通过第四铰链(42)和第二爪体(43)铰接，所述第三铰链(9)安装于第一爪体(41)外壁，所述第一铰链(3)和第一爪体(41)铰接。

3.根据权利要求2所述的一种自动化机械夹爪，其特征在于：所述第一爪体(41)的外壁固定安装有连接板(15)，所述连接板(15)的内壁通过第五铰链(12)和第三液压缸(13)的一端铰接，所述第三液压缸(13)的另一端通过第六铰链(14)和第二爪体(43)的外壁铰接。

4.根据权利要求2所述的一种自动化机械夹爪，其特征在于：所述第一爪体(41)和第二爪体(43)的内壁均安装有橡胶垫(5)。

5.根据权利要求1所述的一种自动化机械夹爪，其特征在于：所述压板(11)的外壁套装有橡胶套。

一种自动化机械夹爪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自动夹持技术领域，具体为一种自动化机械夹爪。

背景技术

[0002] 现有在生产加工车间，生产出来的工件，在进行移位的时候，需要使用机械夹爪进行夹持后进行移位，传统的机械夹爪大多数结构复杂，而且成本较高，使用起来比较麻烦，而且夹持效果差，不能满足企业需求。

[0003] 专利号CN201820279470.X公开了一种用于机械制造的机械夹爪，包括壳体，所述壳体底部的两侧均开设有与壳体内腔连通的活动通孔，所述壳体的内腔通过转轴活动连接有连接杆，所述连接杆的数量为两个，所述连接杆的底部穿过活动通孔并延伸至壳体的底部，所述连接杆位于壳体底部的一端固定连接有弧形机械臂，通过设置活动通孔、连接杆、弧形机械臂、第一机械夹爪、第二机械夹爪、传动板、升降板、滑轮、滚动槽、滑动槽、传动杆、固定板和电动伸缩杆，可以将传统夹爪的结构化简，有效降低了生产成本，而且操作简单，使用方便，夹持效果较好。

[0004] 目前，现有的自动化机械夹爪还存在着一些不足的地方，例如；夹持机构在使用的过程中，夹爪不具备改变形态的功能，从而无法满足不同形状的工件的夹持，从而使得使用范围有限，而且也不能够对不同大小的工件进行夹持。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种自动化机械夹爪，解决了背景技术中所提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种自动化机械夹爪，包括固定杆、固定板和第二液压缸，所述固定杆的外端固定连接有固定板，所述固定板的底部中间处固定安装有第二液压缸，所述第二液压缸的自由端固定连接有压板，所述固定板的底部安装于夹持机构；

[0007] 所述夹持机构包括第一铰链、爪体、稳固板、第二铰链、第一液压缸和第三铰链，所述固定板的底部两侧均通过第一铰链和爪体的一端铰接，所述固定板的两侧壁均固定连接有稳固板，所述稳固板的内壁通过第二铰链和第一液压缸的一端铰接，所述第一液压缸的另一端通过第三铰链和爪体的外壁铰接。

[0008] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述爪体包括第一爪体、第四铰链和第二爪体，所述第一爪体通过第四铰链和第二爪体铰接，所述第三铰链安装于第一爪体外壁，所述第一铰链和第一爪体铰接。

[0009] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述第一爪体的外壁固定安装有连接板，所述连接板的内壁通过第五铰链和第三液压缸的一端铰接，所述第三液压缸的另一端通过第六铰链和第二爪体的外壁铰接。

[0010] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述第一爪体和第二爪体的内壁均安装有

橡胶垫。

[0011] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述压板的外壁套装有橡胶套。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0013] 1.本实用新型通过第三液压缸能够带动第二爪体进行转动，从而使得能够转动至垂直于地面，从而能够对方形的工件进行夹持，第二爪体复位后能够对管状的工件进行夹持，从而使得适用范围广。

[0014] 2.本实用新型通过第二液压缸带动压板下降，和爪体形成的空间随着压板下降逐渐变小，从而能够对不同大小的工件进行夹持。

[0015] 3.本实用新型通过爪体内壁安装橡胶垫，使得能够保护工件，避免爪体和工件刚性接触，对工件造成损伤的情况。

附图说明

[0016] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0017] 图1为本实用新型一种自动化机械夹爪的整体结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型一种自动化机械夹爪的爪体结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型一种自动化机械夹爪的爪体内壁结构示意图。

[0020] 图中：1、固定杆；2、固定板；3、第一铰链；4、爪体；41、第一爪体；42、第四铰链；43、第二爪体；5、橡胶垫；6、稳固板；7、第二铰链；8、第一液压缸；9、第三铰链；10、第二液压缸；11、压板；12、第五铰链；13、第三液压缸；14、第六铰链；15、连接板。

具体实施方式

[0021] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0022] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种自动化机械夹爪，包括固定杆1、固定板2和第二液压缸10，所述固定杆1的外端固定连接有固定板2，所述固定板2的底部中间处固定安装有第二液压缸10，所述第二液压缸10的自由端固定连接有压板11，所述固定板2的底部安装于夹持机构；

[0024] 所述夹持机构包括第一铰链3、爪体4、稳固板6、第二铰链7、第一液压缸8和第三铰链9，所述固定板2的底部两侧均通过第一铰链3和爪体4的一端铰接，所述固定板2的两侧壁均固定连接有稳固板6，所述稳固板6的内壁通过第二铰链7和第一液压缸8的一端铰接，所述第一液压缸8的另一端通过第三铰链9和爪体4的外壁铰接。

[0025] 本实施例中请参阅图1，通过第一液压缸8带动爪体4能够对管状工件进行夹持，压板11在第二液压缸10的带动下，能够进行限位，使得夹持空间改变，能够适应不同大小的工件。

[0026] 其中，所述爪体4包括第一爪体41、第四铰链42和第二爪体43，所述第一爪体41通过第四铰链42和第二爪体43铰接，所述第三铰链9安装于第一爪体41外壁，所述第一铰链3和第一爪体41铰接。

[0027] 本实施例中请参阅图2，第二爪体43能够改变方向。

[0028] 其中，所述第一爪体41的外壁固定安装有连接板15，所述连接板15的内壁通过第五铰链12和第三液压缸13的一端铰接，所述第三液压缸13的另一端通过第六铰链14和第二爪体43的外壁铰接。

[0029] 本实施例中请参阅图2，通过第三液压缸13能够带动第二爪体 43进行转动，从而使得能够转动至垂直于地面，从而能够对方形的工件进行夹持，第二爪体43复位后能够对管状的工件进行夹持，从而使得适用范围广。

[0030] 其中，所述第一爪体41和第二爪体42的内壁均安装有橡胶垫5。

[0031] 本实施例中请参阅图1，通过橡胶垫5能够保护工件，避免刚性接触对工件造成损坏现象。

[0032] 其中，所述压板11的外壁套装有橡胶套。

[0033] 在一种自动化机械夹爪使用的时候，首先根据被夹持的工件的形状，当需要对管状工件进行夹持的时候，直接启动第一液压缸8使得带动爪体4对工件进行夹持即可，夹持的过程中通过爪体4内壁的橡胶垫5可以防止工件被磨损，当工件大小发生改变的时候，通过启动第二液压缸10使得带动压板11升降，从而使得压板11和爪体4之间形成的空间发生改变，从而能够适应不同大小的工件，当需要对方形的工件进行夹持的时候，通过启动第三液压缸13使得带动第二爪体43转动至垂直于地面，然后利用两组第二爪体43的内壁夹紧方形工件的外壁后进行位移即可，该装置结构简单，便于操作，实用性强。

[0034] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0035] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

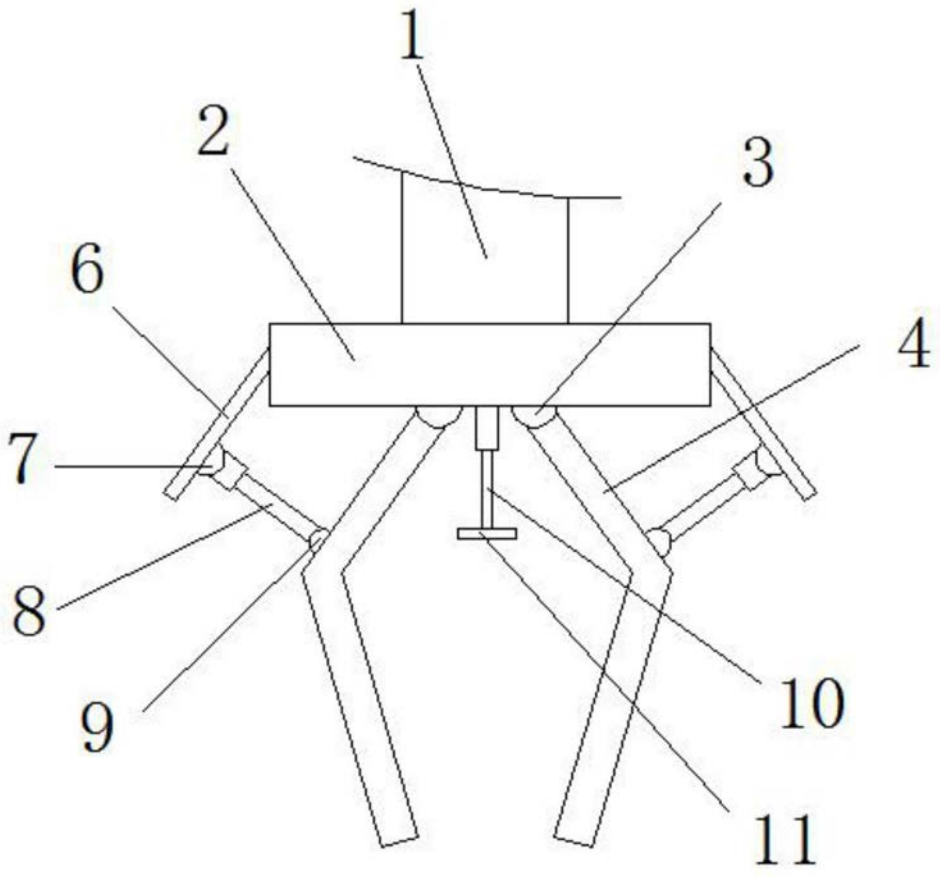


图1

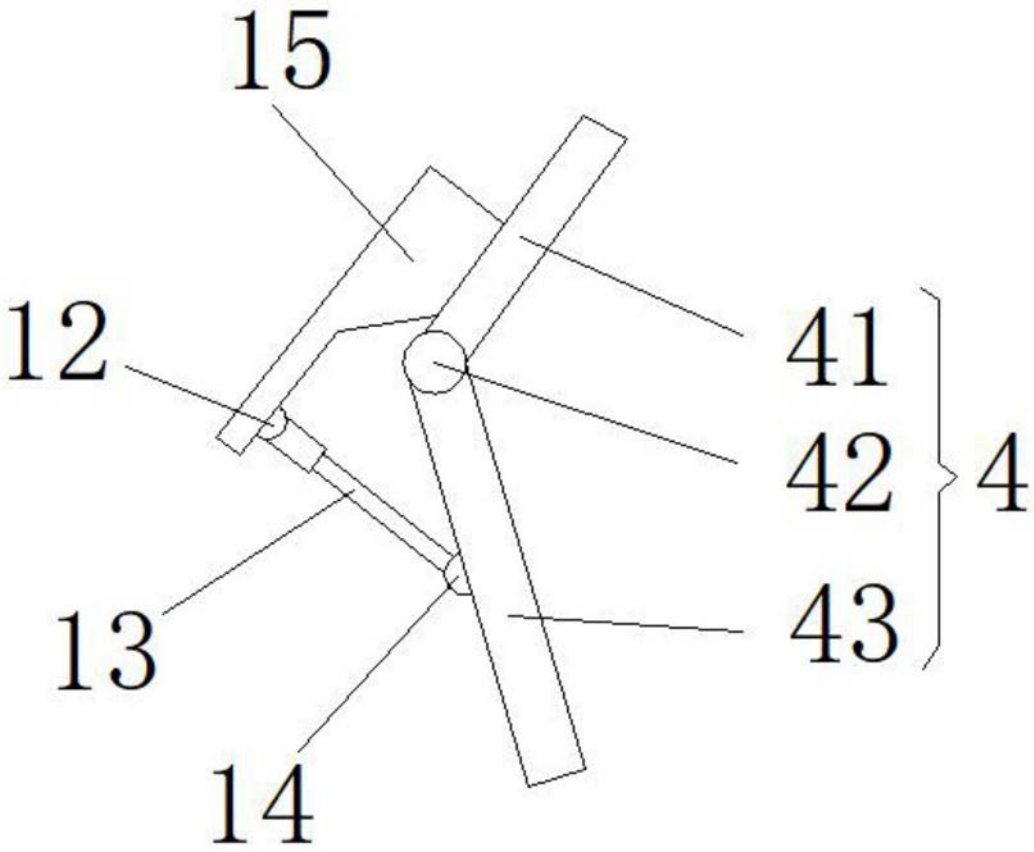


图2

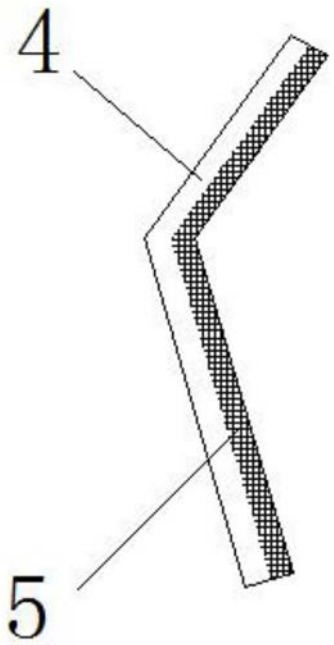


图3